

BÁO CÁO THỰC HÀNH LAB 2

LINUX FILE SEARCHING

Người báo cáo: Liamz07

1. Mục tiêu bài thực hành:

- Thành thạo các công cụ tìm kiếm tập tin theo thuộc tính và đường dẫn (find, locate).
- Sử dụng thành thạo công cụ tìm kiếm nội dung văn bản bên trong tập tin (grep).
- Làm quen với việc kết hợp các lệnh trong Linux thông qua ống dẫn (|) và xargs để xử lý chuỗi công việc phức tạp.

2. Nội dung và phương pháp giải quyết chi tiết:

CHUẨN BỊ MÔI TRƯỜNG

- Trước khi làm bài tập, chạy chuỗi lệnh sau để tạo thư mục và các tập tin dữ liệu mẫu phục vụ cho việc thực hành:

```
mkdir -p ~/lab2_search/logs ~/lab2_search/configs
cd ~/lab2_search

# Tạo các file log mẫu
echo -e "2026-10-09 INFO: System initialized\n2026-10-09 ERROR: Database connection failed\n2026-10-09 WARNING: High memory usage" > logs/app.log
echo -e "2026-10-09 INFO: User login\n2026-10-09 FAILED: Authentication failed for user admin" > logs/auth.log
echo -e "2026-10-09 WARNING: Disk space low\n2026-10-09 ERROR: Out of memory" > logs/system.log
echo "Server configuration file" > configs/server.conf
```

BÀI 1: TÌM KIẾM TẬP TIN THEO THUỘC TÍNH (FIND)

- **Đề bài:**
 - Tìm tất cả các file có đuôi .log nằm trong thư mục ~/lab2_search.
 - Tìm file có tên chính xác là app.log trong thư mục ~/lab2_search.
 - Tìm tất cả các file có chứa từ APP (chữ hoa) trong tên thuộc thư mục ~/lab2_search (không phân biệt chữ hoa/chữ thường).
 - Tìm tất cả các thư mục con nằm trong ~/lab2_search.
- **Phương pháp giải quyết:**
 - Sử dụng lệnh find kết hợp với tùy chọn -name và ký tự đại diện *.log.
 - Dùng lệnh find với tùy chọn -name chỉ định tên file đầy đủ.
 - Chuyển từ tùy chọn -name sang -iname để hệ thống bỏ qua quy tắc phân biệt chữ hoa/chữ thường.
 - Sử dụng tùy chọn -type d trong lệnh find.
- **Lệnh thực thi & Cú pháp tổng quát:**
 - Tìm tất cả các file có đuôi .log nằm trong thư mục ~/lab2_search.
 - ❖ *Lệnh:* find ./lab2_search -name "*.log"
 - ❖ *Cú pháp:* find [directory] -name "[pattern]"
 - ❖ *Giải thích:*

- find: Lệnh tìm kiếm tập tin/thư mục trong Linux.
- ./lab2_search: Thư mục gốc bắt đầu tìm kiếm (đường dẫn tương đối).
- -name: Tùy chọn tìm kiếm chính xác theo tên tập tin (có phân biệt chữ hoa/thường).
- "*.log": Biểu thức mẫu với ký tự * đại diện cho bất kỳ chuỗi ký tự nào đứng trước đuôi .log.
- Tìm file có tên chính xác là app.log trong thư mục ~/lab2_search.
 - ❖ *Lệnh:* find ./lab2_search -name "app.log"
 - ❖ *Cú pháp:* find [directory] -name "[exact_filename]"
 - ❖ *Giải thích:*
 - app.log: Tên chính xác của tập tin cần tìm.
- Tìm tất cả các file có chứa từ APP (chữ hoa) trong tên thuộc thư mục ~/lab2_search (không phân biệt chữ hoa/chữ thường).
 - ❖ *Lệnh:* find ./lab2_search -iname "*APP*"
 - ❖ *Cú pháp:* find [directory] -iname "[pattern]"
 - ❖ *Giải thích:*
 - -iname (Case-Insensitive Name): Tùy chọn tìm kiếm theo tên không phân biệt chữ hoa hay chữ thường.
 - "*APP*": Mẫu tìm kiếm chứa chuỗi APP ở bất kỳ vị trí nào trong tên file.
- Tìm tất cả các thư mục con nằm trong ~/lab2_search.
 - ❖ *Lệnh:* find ./lab2_search -type d
 - ❖ *Cú pháp:* find [directory] -type [type_code]
 - ❖ *Giải thích:*
 - -type: Tùy chọn lọc theo loại đối tượng hệ thống file.
 - d: Viết tắt của directory (chỉ liệt kê thư mục).

(Nếu là file thông thường sẽ dùng f)

BÀI 2: TÌM KIẾM NỘI DUNG BÊN TRONG TẬP TIN (GREP)

- **Đề bài:**
 - Tìm tất cả các dòng có chứa từ ERROR trong tập tin ./lab2_search/logs/app.log.
 - Tìm tất cả các dòng chứa từ WARNING trong toàn bộ các file .log thuộc thư mục logs/.
 - Tìm từ khóa WARNING trong thư mục logs/ và hiển thị thêm số thứ tự dòng xuất hiện.
 - Tìm kiếm đồng thời các dòng chứa ERROR hoặc FAILED hoặc WARNING trong thư mục logs/.
 - Đếm tổng số dòng có chứa từ WARNING trong tất cả file log.
 - Tìm không phân biệt chữ hoa/thường từ ERROR.
- **Phương pháp giải quyết:**
 - Sử dụng lệnh grep trực tiếp với từ khóa và đường dẫn tập tin.
 - Thêm tùy chọn đệ quy -r để grep quét qua toàn bộ tập tin bên trong thư mục.
 - Kết hợp hai cờ -r và -n thành -rn.
 - Dùng tùy chọn -E (Extended Regex) kết hợp ký tự toán tử | (OR).
 - Thêm tùy chọn đệ quy -r kết hợp với tùy chọn -c (count).
 - Thêm tùy chọn -i (ignore-case) kết hợp với cờ đệ quy -r.
- **Lệnh thực thi & Cú pháp tổng quát:**
 - Tìm tất cả các dòng có chứa từ ERROR trong tập tin ./lab2_search/logs/app.log.

- ❖ *Lệnh:* `grep "ERROR" ./lab2_search/logs/app.log`
- ❖ *Cú pháp:* `grep "[search_string]" [file_path]`
- ❖ *Giải thích:*
 - `grep`: Lệnh tìm kiếm chuỗi văn bản khớp với mẫu trong tập tin.
 - `"ERROR"`: Chuỗi từ khóa cần tìm kiếm.
 - `./lab2_search/logs/app.log`: Tập tin đích cần quét nội dung.
- Tìm tất cả các dòng chứa từ WARNING trong toàn bộ các file .log thuộc thư mục logs/.
 - ❖ *Lệnh:* `grep -r "WARNING" ./lab2_search/logs`
 - ❖ *Cú pháp:* `grep -r "[search_string]" [directory_path]`
 - ❖ *Giải thích:*
 - `-r (Recursive)`: Tìm kiếm đệ quy qua tất cả tập tin và thư mục con.
- Tìm từ khóa WARNING trong thư mục logs/ và hiển thị thêm số thứ tự dòng xuất hiện.
 - ❖ *Lệnh:* `grep -rn "WARNING" ./lab2_search/logs`
 - ❖ *Cú pháp:* `grep -rn "[search_string]" [directory_path]`
 - ❖ *Giải thích:*
 - `-n (Line Number)`: In ra số thứ tự của dòng chứa từ khóa tìm thấy bên trong tập tin.
- Tìm kiếm đồng thời các dòng chứa ERROR hoặc FAILED hoặc WARNING trong thư mục logs/.
 - ❖ *Lệnh:* `grep -rE "ERROR|FAILED|WARNING" ./lab2_search/logs`
 - ❖ *Cú pháp:* `grep -rE "[pattern1][pattern2][pattern3]" [directory_path]`
 - ❖ *Giải thích:*
 - `-E (Extended Regular Expressions)`: Kích hoạt cú pháp biểu thức chính quy mở rộng.
 - `"ERROR|FAILED|WARNING"`: Tìm các dòng chứa ERROR hoặc FAILED hoặc WARNING.
- Đếm tổng số dòng có chứa từ WARNING trong tất cả file log.
 - ❖ *Lệnh:* `grep -rc "WARNING" ./lab2_search`
 - ❖ *Cú pháp:* `grep -rc "[search_string]" [directory_path]`
 - ❖ *Giải thích:*
 - `-c (Count)`: Chỉ trả về số lượng dòng khớp với từ khóa thay vì in ra nội dung dòng.
- Tìm không phân biệt chữ hoa/thường từ ERROR.
 - ❖ *Lệnh:* `grep -ri "ERROR" ./lab2_search`
 - ❖ *Cú pháp:* `grep -ri "[search_string]" [directory_path]`
 - ❖ *Giải thích:*
 - `-i (Ignore Case)`: Bỏ qua phân biệt chữ hoa và chữ thường.

BÀI 3: TÌM KIẾM NHANH BẰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU (LOCATE)

- **Đề bài:** Cập nhật CSDL hệ thống và tìm kiếm vị trí tệp tin server.conf.
- **Phương pháp giải quyết:** Chạy updatedb với quyền quản trị (sudo), sau đó thực thi locate.
- **Lệnh thực thi & Cú pháp tổng quát:**
 - *Lệnh:* `sudo updatedb && locate server.conf`
 - *Cú pháp:* `locate [filename_pattern]`
 - *Giải thích:*
 - ❖ `sudo updatedb`: Cập nhật cơ sở dữ liệu mtime/filename của toàn hệ thống (mặc định lệnh locate chỉ tìm trên CSDL này chứ không duyệt ổ đĩa thời gian thực).

- ❖ **locate**: Tìm kiếm vị trí tập tin cực nhanh dựa vào cơ sở dữ liệu đã index.

BÀI 4: KẾT HỢP LỆNH FIND VÀ GREP

- **Đề bài**: Tìm tất cả các file có đuôi .log, sau đó tìm chuỗi ERROR bên trong các file đó.
- **Phương pháp giải quyết**: Sử dụng ống dẫn | truyền danh sách file từ find sang lệnh xargs grep.
- **Lệnh thực thi & Cú pháp tổng quát**:
 - *Lệnh*: `find ./lab2_search -name "*.log" | xargs grep "ERROR"`
 - *Cú pháp*: `find [dir] -name "[pattern]" | xargs grep "[search_string]"`
 - *Giải thích*:
 - ❖ | (Pipe): Chuyển kết quả đầu ra (stdout) của lệnh phía trước làm đầu vào (stdin) cho lệnh phía sau.
 - ❖ xargs (Extended Arguments): Lấy dữ liệu danh sách đường dẫn từ ống dẫn truyền vào làm tham số đầu vào cho lệnh grep phía sau.
 - ❖ grep "ERROR": Tiến hành quét tìm chuỗi ERROR trên danh sách tập tin được nhận.

3. Kết luận và bài học rút ra:

- **Sự khác biệt giữa find và locate**: find quét trực tiếp trên hệ thống tập tin thời gian thực nên chính xác tuyệt đối nhưng tốn thời gian hơn, trong khi locate tìm kiếm tức thì dựa trên cơ sở dữ liệu index nhưng cần chạy updatedb để cập nhật dữ liệu mới.
- **Sức mạnh của grep**: Cờ -r (đệ quy), -n (số dòng), -i (không phân biệt hoa/thường) và -E (Regex) là những công cụ không thể thiếu khi truy vết và xử lý log hệ thống.
- **Tối ưu hóa công việc**: Việc kết hợp find | xargs grep giúp tự động hóa quá trình lọc tập tin và phân tích dữ liệu một cách linh hoạt và chuyên nghiệp.

HẾT!